



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

**FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ**



SPECIALIZAREA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Lucrare de licență

MINI PC FOLOSIND MODULUL LATTEPANDA MU

Absolvent

Bălan Liviu-Florin

Coordonator științific

Conf. Dr. Alexe Bogdan

Drd. Dumitriu Andrei

București, iunie 2026

Rezumat

Lucrarea de față prezintă proiectarea și realizarea unei plăci de bază dedicate modulului de calcul x86 *LattePanda Mu*, având ca scop dezvoltarea unui sistem Mini PC compact și performant. Pentru a asigura o transmitere rapidă și stabilă a datelor, sistemul integrează o gamă extinsă de protocoale complexe de comunicație, întregul design fiind dezvoltat în jurul managementului riguros al consumului ridicat de curent, caracteristic arhitecturilor x86 și perifericelor atașate. Vor fi prezentate etapele de dezvoltare a hardware-ului, de la analiza conceptuală, proiectarea diagramei electrice și selecția componentelor, până la realizarea circuitului imprimat. Lucrarea se încheie cu validarea experimentală a prototipului prin testarea stabilității în medii de operare reale.

Abstract

This thesis presents the design and implementation of a dedicated motherboard for the x86 *LattePanda Mu* compute module, aiming to develop a compact and high-performance Mini PC system. To ensure fast and stable data transmission, the system integrates a wide range of complex communication protocols, with the entire design centered around the rigorous power management required by x86 architectures and their peripherals. The stages of hardware development are presented, from conceptual analysis, schematic design, and component selection, to the printed circuit board layout. The thesis concludes with the experimental validation of the prototype by testing its stability under real operating conditions.

Cuprins

1	Introducere	8
1.1	Obiectivele proiectului și contribuția personală	8
1.2	Structura lucrării.	10
2	Proiectarea sistemului hardware	11
2.1	LattePanda Mu	11
2.2	Conexiuni - Diagramă Bloc	12
2.3	Arhitectura hardware și selecția componentelor	15
2.4	Diagrama electrică	16
2.5	Rutare trasee și Integritatea Semnalului	17
2.5.1	Poziționarea componentelor	17
2.5.2	Perechi diferențiale	18
2.6	Proiectarea rețelei de alimentare și a protecțiilor	20
3	Implementarea fizică	22
3.1	Matrice LED	22
3.2	Carcasa	22
3.3	Asamblare	23
3.4	Testare și depanare	23
3.4.1	Defect al circuitului de alimentare	23
3.4.2	Defecte legate de protocoale	24
3.4.3	Alte defecte nerezolvate	25
3.4.4	Testare în sisteme de operare	26

4	Concluzii și direcții viitoare	27
	Bibliografie	28

Listă de figuri

1.1	Formă finală.	9
1.2	Vedere frontală a PCB-ului in programul Kicad	10
2.1	Modulul LattePanda Mu	12
2.2	Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.	13
2.3	Port-urile PCB-ului	14
2.4	Poziționarea straturilor PCBului	18
2.5	Poziționarea componentelor pe placă	19
2.6	Corecții ale Intra si Inter Pair Skew	19
2.7	Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.	21
3.1	Matrice Led.	22
3.2	Cele 2 părți ale carcasei	23
3.3	Matrice Led în timpul asamblării.	23
3.4	PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.	24
3.5	Două reparații folosind fire subțiri.	25
3.6	Diagrama din stânga arată configurațiile Low Side și High Side, iar diagrama din dreapta arată schema reparată folosind un low side switch.	26

Listă de tabele

2.1	Bugetul estimat pentru consumul de putere al sistemului.	20
3.1	Performanțele măsurate ale sistemului în mediul de operare Windows.	26

Lista de abrevieri

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

HDMI High-Definition Multimedia Interface

HDAudio High Definition Audio

NVMe Non-Volatile Memory Express

SSD Solid State Drive

PCB Printed Circuit Board

SD Secure Digital

DDR Double Data Rate

PD Power Delivery

LDO Low DropOut

Capitolul 1

Introducere

În acest capitol se prezintă contextul proiectului, obiectivele urmărite și motivația alegerii platformei hardware. Lucrarea vizează dezvoltarea unui sistem compact și performant, capabil să ruleze aplicații complexe într-un format redus, utilizând arhitectura x86 modernă pentru a asigura compatibilitatea cu o gamă largă de soluții software.

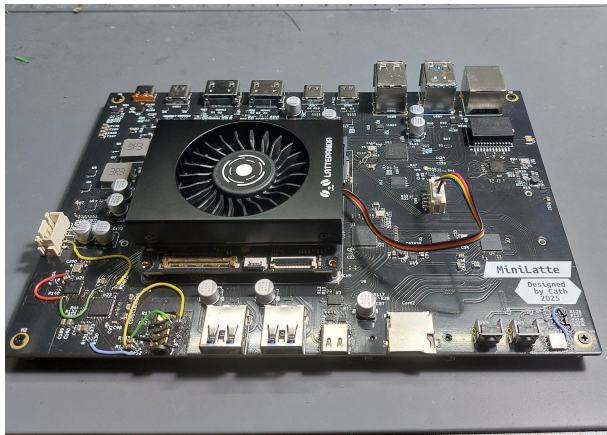
Proiectul propune dezvoltarea unui sistem Mini PC bazat pe modulul LattePanda Mu (vezi Figura 1.1), integrat pe o placă de bază, care include interfețe de mare viteză (USB 3.2, HDMI), stocare NVMe și conectivitate WiFi și Ethernet.

Proiectul prevede proiectarea unei plăci de bază (vezi Figura 1.2) care se integreze modulul, să îl conecteze la interfețele exterioare, direct sau prin anumite cip-uri, și să gestioneze tensiunile și curenții necesari funcționării în parametrii optimi.

Acest sistem se adresează atât pasionaților de electronica care pot dezvolta pe baza proiectului conceput dar și a tuturor persoanelor care își doresc un sistem compact cu posibilitatea de a schimba modulul cu unul mai performant pe viitor.

1.1 Obiectivele proiectului și contribuția personală

Contribuția originală a acestei lucrări constă în proiectarea integrală, realizarea fizică și validarea experimentală a unei plăci de bază complexe de la stadiul de schemă electrică de principiu până la prototipul funcțional. Obiectivele tehnice specifice îndeplinite pe parcursul proiectului au fost:



(a) PCB-ul asamblat.



(b) Sistemul asamblat în carcasă.

Figura 1.1: Formă finală.

- **Proiectarea schemei electrice:** Integrarea modului x86 cu diverse circuite integrate auxiliare (hub-uri USB 3.2, controlere Ethernet 2.5 Gbps și circuite de management al curentului).
- **Dezvoltarea layout-ului PCB complex:** Rutarea unui circuit imprimat cu 4 straturi, cu respectarea constrângerilor stricte de integritate a semnalului (*Signal Integrity*) și control al impedanței diferențiale pentru linii de mare viteză (USB 3.2 Gen 2, PCIe Gen 3 și HDMI 2.0).
- **Managementul alimentării și protecției:** Dimensionarea geometrică a planurilor de cupru pentru curenți mari (până la 10 A) conform standardului IPC-2152 și implementarea de protecții active la supracurent pentru porturile periferice.
- **Dezvoltarea carcasei și asamblarea prototipului:** Proiectarea asistată de calculator (folosind AutoCAD) a unei carcase dedicate optimizate pentru printare 3D și asamblarea fizică a componentelor SMD.

Acest sistem se adresează atât pasionaților de electronică, oferind o platformă hardware deschisă și modulară, cât și aplicațiilor comerciale care necesită densitate mare de calcul într-un volum redus, cu avantajul major de a permite upgrade-ul ulterior al modului de procesare fără modificarea plăcii de bază.

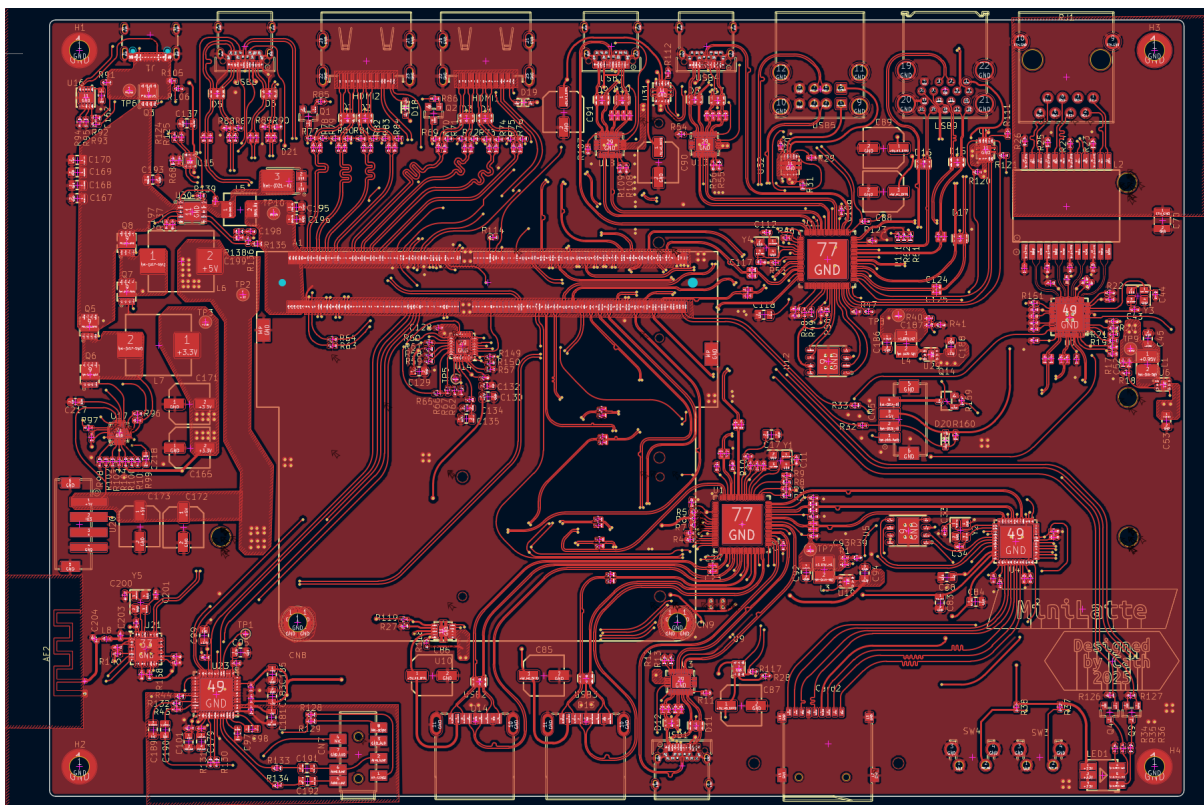


Figura 1.2: Vedere frontală a PCB-ului în programul Kicad

1.2 Structura lucrării.

Lucrarea este structurată în patru capitole principale, începând cu „Introducerea”, care oferă o prezentare generală a temei, a motivației și a obiectivelor proiectului.

Capitolul II intitulat ”Design”, descrie proiectarea sistemului, detaliind selecția componentelor, procesul de proiectare a Printed Circuit Board (PCB)-ului, poziționarea porturilor externe și diversele reguli și bune practici ce au fost luate în vedere în faza de proiectare.

Capitolul III intitulat ”Asamblare” este dedicat asamblării sistemului, detaliind matricea led integrată în sistem, proiectarea carcasei în care vor fi montate cele 2 plăci, asamblarea plăcii de bază, testarea și depănarea erorilor apărute.

Lucrarea se încheie cu o secțiune de concluzii, care evidențiază direcția de dezvoltare a proiectului, inclusiv luând în considerare modalitățile prin care acesta poate fi pregătit pentru a ajunge un produs de serie.

Capitolul 2

Proiectarea sistemului hardware

2.1 LattePanda Mu

LattePanda Mu (vezi Figura 2.1) este un modul de calcul performant, cu dimensiuni comparabile unui card bancar, proiectat de compania DFRobot. Acesta este conceput pentru integrare în produse hardware personalizate, fiind potrivit atât pentru proiecte de tip hobby, cât și pentru aplicații industriale.

Seria actuală cuprinde modele cu diferite configurații de procesoare și memorie, acestea menținând intercompatibilitatea la nivel de pinout. Modulul este proiectat pentru a fi inserat într-o *carrier board* (placă de bază) folosind un slot standard SO-DIMM Double Data Rate (DDR)4. Această alegere constructivă este justificată de densitatea mare de pini, necesară pentru a expune numeroasele interfețe de comunicare către placa purtătoare.

Flexibilitatea platformei este sporită de posibilitatea modificării BIOS-ului, permițând utilizatorului să configureze alocarea liniilor de date pentru a prioritiza, după caz, numărul de sloturi Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) sau porturile USB disponibile. Specificațiile tehnice ale unității utilizate în prezenta lucrare sunt următoarele:

În ceea ce privește conectivitatea, configurația aleasă pentru acest sistem include:

- 2 porturi USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps);
- 7 linii PCIe Gen 3.

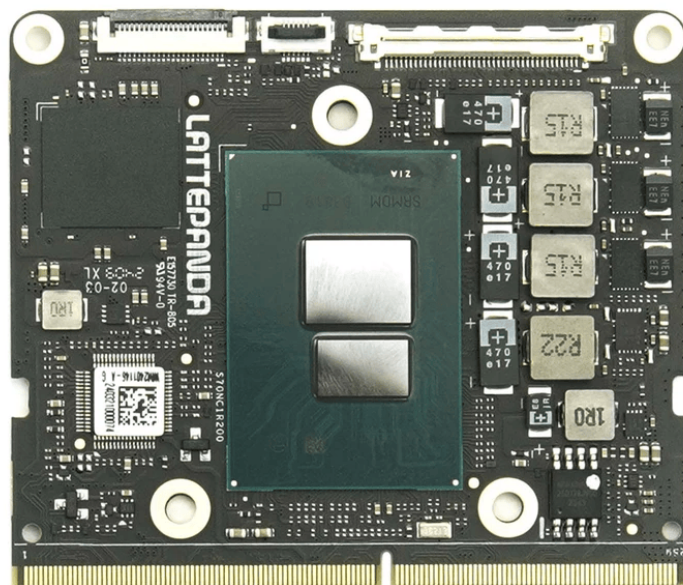


Figura 2.1: Modulul LattePanda Mu [8].

2.2 Conexiuni - Diagramă Bloc

În această secțiune sunt descrise conexiunile și este explicată diagrama bloc din Figura 2.2. Sistemul utilizează standardul *USB Power Delivery (PD)* pentru alimentare, alegere motivată datorită costului redus și a disponibilității ridicate pe piață a surselor compatibile. Fiind un standard universal și nu unul proprietar, acesta oferă flexibilitate maximă în alegerea alimentatorului și facilitează înlocuirea rapidă a acestuia în caz de necesitate. Toate conexiunile sunt realizate intern, la nivelul plăcii de bază, pentru a reduce latențele și a crește fiabilitatea.

Pentru extinderea capacităților de conectare a perifericelor, au fost integrate două hub-uri USB care pun la dispoziție 4 porturi USB 3.2 Gen 2 fiecare, acestea sunt atât USB type A cât și USB type C. Suplimentar, la unul dintre hub-urile USB este conectat un cititor de carduri dual Secure Digital (SD), utilizând lățimea de bandă oferită de interfața USB 3.2 Gen 2. Amplasarea acestora fiind observată în 2.3a și 2.3b.

Semnalul video este distribuit prin trei porturi digitale: două High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 2.0 acestea suportând rezoluții de până la 4K 60Hz, și un DisplayPort 1.4 (via USB-C) care suportă rezoluții până de la 4K 120Hz. Pe partea de procesare audio, sistemul utilizează un cip *ALC269Q* ce comunică prin protocolul *High Definition Audio (HDAudio)*, acesta fiind conectat la un port de tip TRRS, permițând semnale audio stereo și microfon.

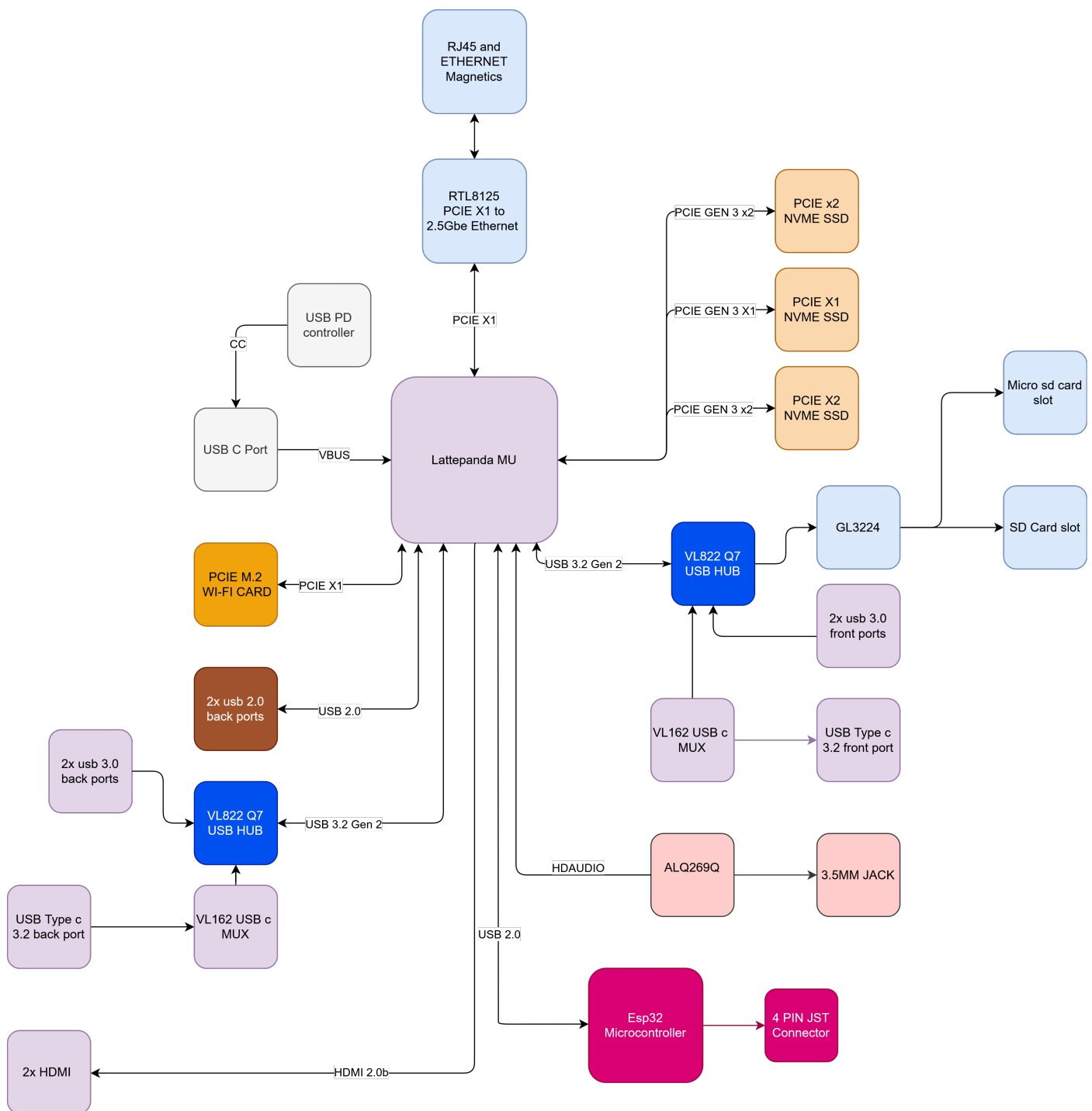
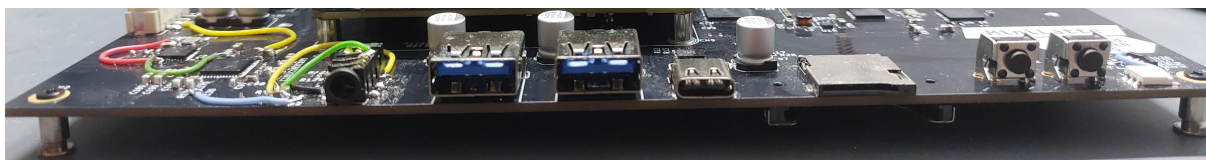
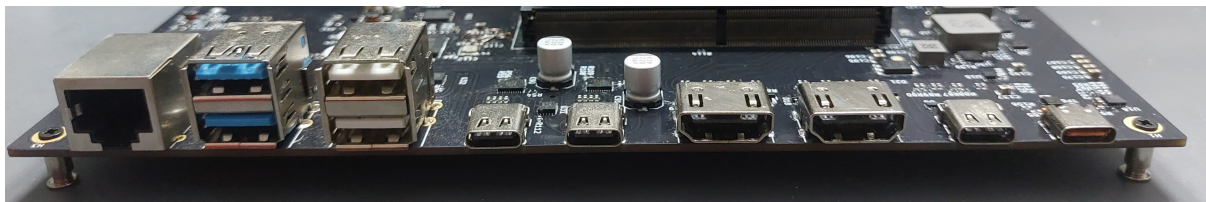


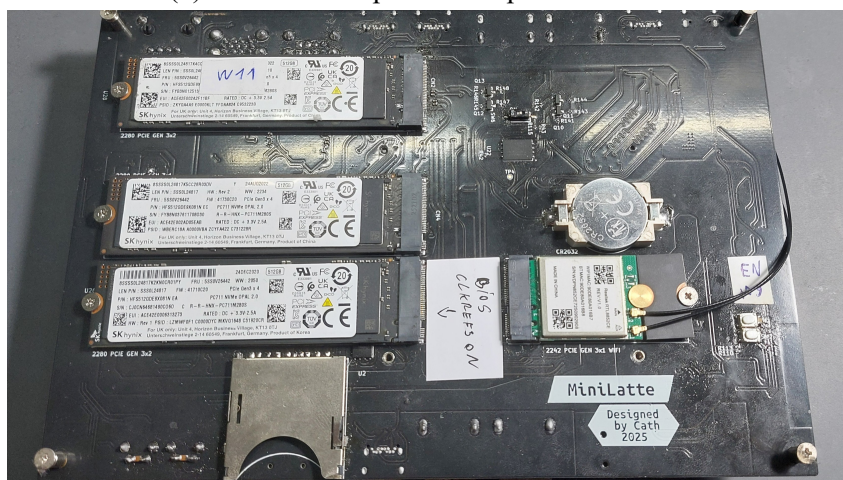
Figura 2.2: Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.



(a) Port-urile din partea din față a PCB-ului



(b) Port-urile din partea din spate a PCB-ului



(c) Port-urile de pe spatele PCB-ului

Figura 2.3: Port-urile PCB-ului

În ceea ce privește conectivitatea la rețea, sistemul oferă două posibilități distincte, ambele bazate pe magistrala PCIe Gen 3:

1. **Wireless:** prin intermediul unui modul Wi-Fi instalat în slotul dedicat de pe placa de bază;
2. **Ethernet:** utilizând controlerul *Realtek RTL8125*, care suportă viteze de transfer de până la 2.5 Gbps via PCIe Gen 3.

Capacitatea de stocare poate fi extinsă considerabil prin cele trei sloturi destinate unităților Solid State Drive (SSD) M.2 Non-Volatile Memory Express (NVMe) poziționate pe partea inferioară a plăcii (vezi Figura 2.3c). .

2.3 Arhitectura hardware și selecția componentelor

Placa de bază pentru acest modul a fost proiectată folosind Kicad 9, folosind ca bază documentația dată de creatorii modulului, dar și ținând cont de regulile de proiectare atât pe partea de diagrame electrice dar și pe partea de design de PCB. Pornind de la diagrama bloc, procesul de selecție a componentelor s-a bazat pe mai multe criterii, precum costul, disponibilitatea pe piață, familiaritatea cu producătorul și calitatea documentației tehnice.

- **ITE IT8851FN-128:** O excepție notabilă în procesul de achiziție o reprezintă acest cip de management. Deși este un circuit integrat dificil de procurat prin canalele standard de distribuție, utilizarea sa a fost obligatorie din cauza compatibilității exclusive cu firmware-ul proprietar furnizat de LattePanda, neexistând o alternativă viabilă pe piață la momentul proiectării.
- **VIA Labs VL822-Q7 [7]:** Reprezintă hub-ul USB 3.2 Gen 2 principal al sistemului. A fost selectat datorită capacității de a gestiona 4 porturi din *downstream* cu o lățime de bandă de până la 10 Gbps per port, oferind un raport excelent între performanța de transmisie și costul de implementare.
- **VIA Labs VL162 [6]:** Acest circuit integrat acționează ca un switch de date/multiplexor de mare viteză pe 4 canale, special conceput pentru configurarea porturilor USB Type-C. Rolul său critic este de a detecta orientarea fizică a conectorului USB-C inserat (prin monitorizarea pinilor CC1/CC2) și de a ruta corect liniile diferențiale de date (*TX/RX*) către hub-ul principal, asigurând conexiunea indiferent de poziția în care utilizatorul conectează cablul.
- **Realtek RTL8125**, care oferă suport pentru viteze de până la 2.5 Gbps, menținând totodată un cost competitiv.
- Circuite Integrate de la Texas Instruments (TPS51275 [2], TPS54561 [3], TPS62590 [4]), iar pentru protecția la supracurent au fost alese cipurile TPS2553 și TPS2561. Alegerea acestor componente s-a bazat pe eficiența ridicată, documentația detaliată și disponibilitatea acestora.

- **Memoriile NOR W25Q128JV** (folosit pentru stocarea BIOS-ului) respectiv W25Q32JV (folosite pentru stocarea firmware-ului pentru VL822 și GL3224), acesta au fost alese datorită costului redus.
- **Genesis Logic GL3224-ONY:** - controller pentru carduri SD și MicroSD, acesta a fost ales din cauza costului redus și a pentru suportul interfețelor de tip UHS-I care permit viteze până la 104MB/s.
- **Hynetek HUSB238** - USB Type-C PD controller, acesta a fost ales din cauza costului redus și a modului foarte ușor de a programa tensiunile pe care le cere încărcătorului folosind doar doi rezistori, unul pentru curentul maxim și unul pentru tensiune.
- **Espressif Systems ESP32-C3FN4:** - Microcontroller cu WiFi și 4Mb de memorie internă, a fost ales datorită prețului, memoriei interne, circuitului intern USB-UART dar și a performanței. Microcontrollerul a fost ales în locul pinilor GPIO nativi ai modulului LattePanda Mu din cauza faptului că aceștia nu erau funcționali la momentul proiectării sistemului, dar și pentru a degreva procesorul de sarcina de a controla LED-urile.

2.4 Diagrama electrică

Diagrama electrică reprezintă etapa inițială esențială în procesul de proiectare. în cazul sistemului MiniLatte, aceasta este structurată pe 19 pagini și descrie în detaliu toate conexiunile dintre modulul LattePanda Mu, circuite integrate și conectori utilizați. Schema a fost organizată pe blocuri funcționale, precum „USB3”, „HDMI” și „PCIe_SSD”, pentru a facilita înțelegerea și verificarea conexiunilor.

Pentru realizarea acestora au fost utilizate în principal fișele de date ale componentelor, specificațiile protocoalelor de comunicație, precum și documentația oficială DFRobot [8] [9]. Aceasta din urmă a oferit informații esențiale despre modul de interconectare al modulului LattePanda Mu, servind drept referință pentru integrarea componentelor externe.

2.5 Rutare trasee și Integritatea Semnalului

Etapă de rutare a traseelor pe PCB a avut un rol critic în asigurarea funcționării corecte a sistemului, în special datorită prezenței interfețelor de mare viteză, precum USB 3.2 Gen 2, PCIe Gen 3 și HDMI 2.0. Pentru a preveni degradarea semnalului din cauza reflexiilor și a fenomenului de *crosstalk* (diafonie), placa a fost realizată pe 4 straturi, asigurând o structură de tip *stripline* (traseu rutat pe stratul exterior) și *microstrip* (traseu rutat pe stratul interior) cu impedanță controlată.

Impedanța caracteristică a liniilor de transmisie depinde direct de geometria traseelor și de proprietățile dielectrice ale materialului suport (FR4, cu o permisivitate dielectrică relativă $\epsilon_r \approx 4.2$). Pentru protocoalele utilizate, s-au calculat și implementat următoarele valori țintă ale impedanței diferențiale (Z_{diff}):

- **Interfețele USB 3.2 și PCIe Gen 3:** $Z_{diff} = 90 \Omega \pm 10\%$
- **Interfața HDMI 2.0:** $Z_{diff} = 100 \Omega \pm 10\%$
- **Liniile de semnal de tip *single-ended* (asimetrice):** $Z_0 = 50 \Omega \pm 10\%$

Determinarea lățimii traseelor (w) și a distanței de separare în cadrul perechii (s) s-a realizat utilizând calculatorul de impedanță integrat în suita KiCad 9, corelat cu structura geometrică a substratului (vezi Figura 2.4).

Un aspect fundamental în layout-ul circuitelor de înaltă frecvență îl reprezintă asigurarea unui *return path* (traseu de retur) continuu și de impedanță minimă pentru curentul de înaltă frecvență. Curentul de retur tinde să urmeze calea de sub traseul de semnal, în cel mai apropiat plan de referință solid (GND). În cadrul proiectului, straturile interioare (In1.GND și In2.GND) acționează ca planuri de masă continue.

2.5.1 Poziționarea componentelor

Prima etapă a rutării este plasarea preliminară a componentelor. În acest caz, s-a pornit de la poziționarea slotului pentru modulul LattePanda Mu și a conectorilor externi, în funcție de

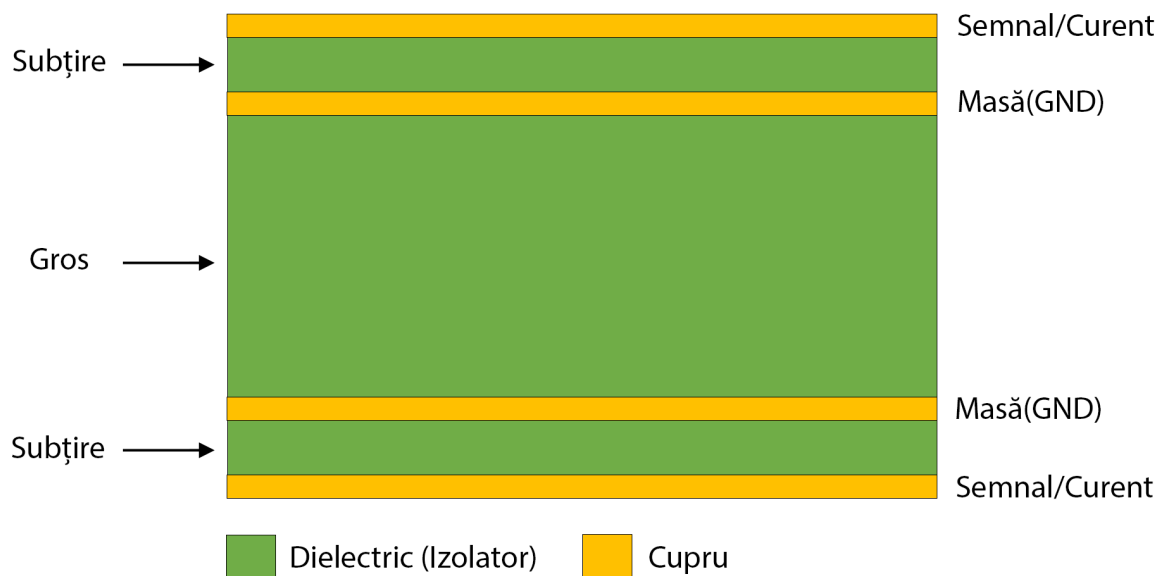


Figura 2.4: Poziționarea straturilor PCBului

distribuția pinilor modulului (vezi Figura 2.5). Având în vedere că primii pini sunt dedicați alimentării, s-a ales poziționarea circuitelor de alimentare în proximitatea conectorului de intrare, definind astfel zona stângă a plăcii ca zonă principală de alimentare. Următoarele semnale sunt cele video, începând cu portul USB-C (care transmite semnal DisplayPort), urmat de cele două porturi HDMI. Ulterior, au fost poziționate porturile USB, conectate la pinii din extremitatea dreaptă a modulului, necesitând spațiu suplimentar pentru integrarea hub-ului USB. În final, a fost amplasat portul Ethernet. Dimensiunile plăcii au fost determinate de amplasarea conectorilor: lățimea este de 190 mm, stabilită de porturile din partea posterioară, iar lungimea de 130 mm, determinată de porturile din partea frontală.

2.5.2 Perechi diferențiale

Transmisia diferențială reprezintă principala metodă de transmitere a datelor la viteze ridicate, fiind folosite în majoritatea protocoalelor de comunicare moderne cum ar fi HDMI, USB și PCIe. În proiectarea PCB-urilor, perechile diferențiale reprezintă două trasee paralele, cu lungimi egale și cu o distanță controlată între ele. Diferența de lungime dintre cele două trasee, definită ca *Intra Pair Skew* (decalaj în cadrul aceleiași perechi) vezi Figura 2.6a, trebuie să se încadreze într-o toleranță strictă, de exemplu, 0,125 mm pentru USB 3.0 [1]. În cazul protocoalelor care

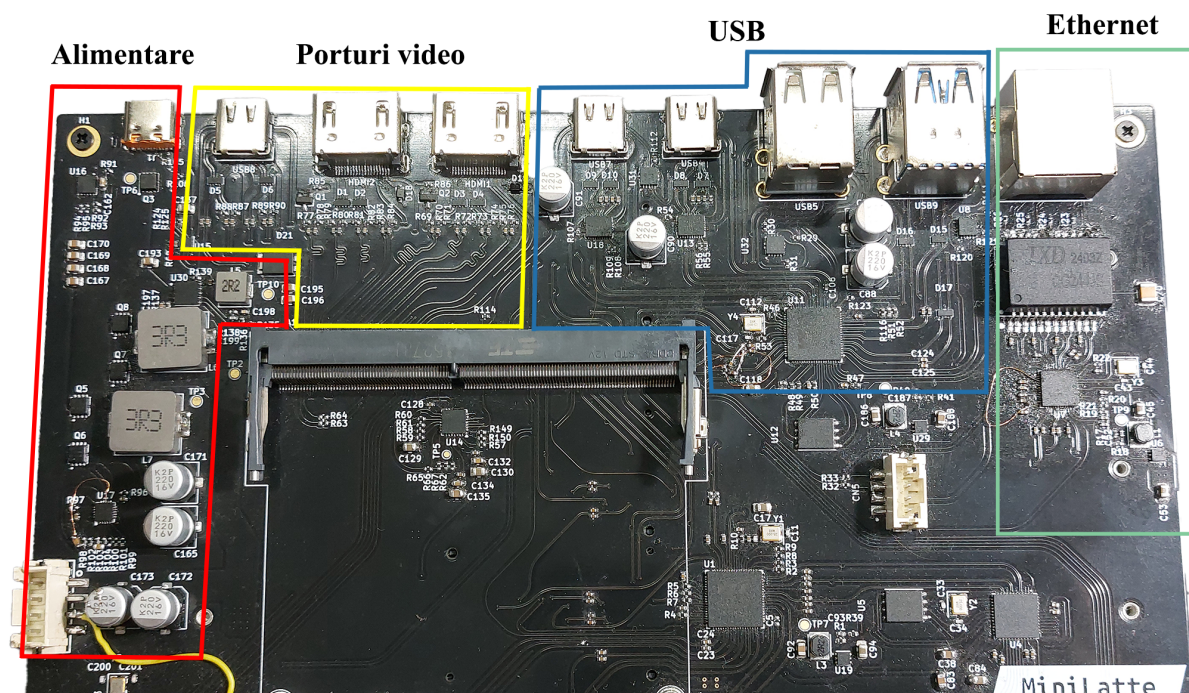


Figura 2.5: Poziționarea componentelor pe placă

utilizează mai multe perechi diferențiale în paralel (precum HDMI sau DisplayPort), este necesară și gestionarea fenomenului de *Inter-Pair Skew* (decalaj între perechi diferite), fiind impusă o toleranță strictă de maximum 1 mm pentru a asigura sincronizarea corectă a fluxurilor de date la frecvențe ridicate. Corecțiile geometrice au fost implementate prin adăugarea de serpentine pentru compensarea lungimii pe stratul exterior (vezi Figura 2.6b).



(a) Corecție a Intra Pair Skew pe o pereche diferențială PCIe (b) Corecție a Inter Pair Skew pe cele 4 perechi diferențiale ale unui port HDMI

Figura 2.6: Corecții ale Intra si Inter Pair Skew

2.6 Proiectarea rețelei de alimentare și a protecțiilor

Datorită numărului mare de interfețe disponibile, un lucru important în acest design a fost proiectarea în jurul consumului de curent, atât a modului LattePanda Mu dar și componentelor de pe placă și a diverselor dispozitive conectate.

Modulul este alimentat printr-un port USB Type C utilizând protocolul USB PD versiunea 3.0, controlat de un cip HUSB238, responsabil de negocierea tensiunii cu sursa de alimentare, solicitând un profil de 20 V și 3,25 A (65 W) [10], valoare standard pentru acest protocol.

Tensiunea este coborâtă la 17,5 V pentru modulul LattePanda Mu folosind regulatorul TPS54561. Consumul modului fiind de 10-15 W în modul standard și până la 15 W în modul Boost, de asemenea sunt generate tensiuni auxiliare de 3,3 V și 5 V folosind cipul TPS51275.

Puterea necesară la intrare (P_{in}) a fost dimensionată prin calcularea consumului total al sistemului (Tabelul 2.1). Luând în considerare o eficiență conservatoare de $\eta = 90\%$ a reguletoarelor DC-DC, puterea totală necesară la intrare a fost estimată matematic prin ecuația:

$$P_{in} = \frac{P_{total_consumatori}}{\eta} = \frac{48,6 \text{ W}}{0.90} \approx 54 \text{ W}$$

Profilul de 65 W a fost ales deoarece este primul profil disponibil deasupra puterii calculate de 54 W, acest lucru oferind o marjă de siguranță critică pentru a absorbi eventualele vârfuri tranzitorii de curent.

Consumator	Nr. Unități	Consum Maxim / Unitate	Consum Total
LattePanda Mu	1	15 W	15 W
USB 2.0 Periferice	2	0,5 W	1 W
USB 3.2 Periferice	6	0,9 W	5,4 W
Realtek RTL8125	1	1 W	1 W
Genesis Logic GL3224	1	0,5 W	0,5 W
ESP32-C3	1	1,1 W	1,1 W
LED-uri WS2812C	220	0,068 W	15 W
SSD-uri NVMe	3	1,83 W	5,5 W
Modul Wi-Fi	1	2,5 W	2,5 W
VIA Labs VL822-Q7	2	0,8 W	1,6 W
Consum total			48,6 W

Tabela 2.1: Bugetul estimat pentru consumul de putere al sistemului.

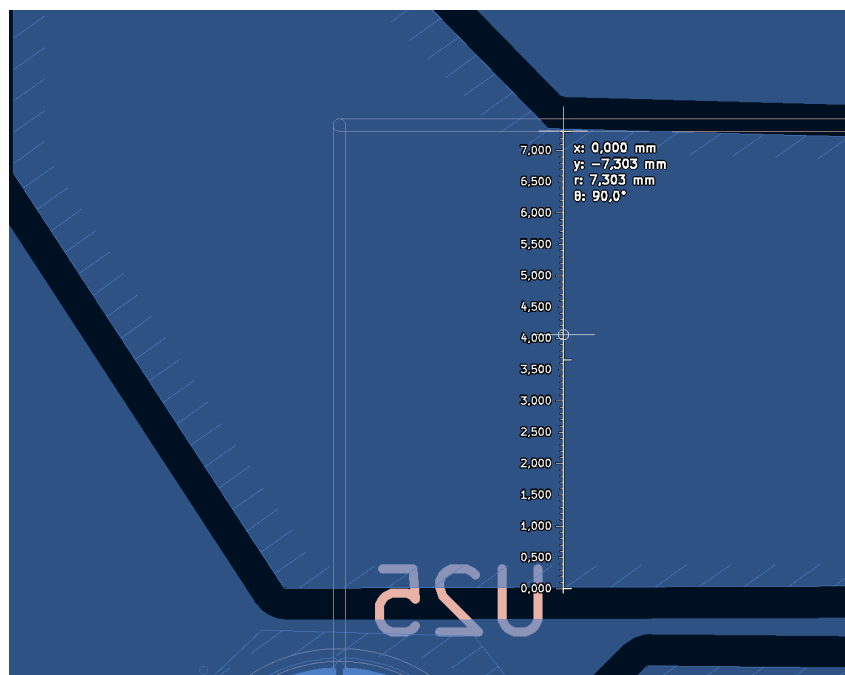


Figura 2.7: Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.

Traseele de alimentare au fost dimensionate corespunzător curenților implicați. Conform standardului IPC-2152 [5], lățimea planului principal de alimentare de după regulatorul de 3,3 V a fost dimensionată la 7.3 mm (vezi Figura 2.7), urmând ca acestea să se reducă progresiv după alimentarea consumatorilor principali. Acest calcul garantează că, la un curent maxim de 10 A, creșterea de temperatură locală a cuprului (ΔT) nu depășește 10°C față de mediul ambiant.

Pe liniile de 3,3 V și 5 V, unde curentul este distribuit către mai multe periferice expuse extern (porturile USB), s-a implementat o arhitectură de protecție activă. S-au integrat circuitele TPS2553 și TPS2561 de la Texas Instruments, care acționează ca limitatoare de curent reglabile și comutatoare inteligente. Acestea monitorizează în timp real curentul absorbit de porturile USB, limitându-l la 0,5 A pentru USB 2.0 și respectiv 0,9 A pentru USB 3.2. În cazul unui scurtcircuit extern, cipul decuplează linia defectă într-un timp de răspuns de ordinul microsecundelor, protejând sursa principală și prevenind resetarea accidentală a întregului sistem Mini PC.

Capitolul 3

Implementarea fizică

3.1 Matrice LED

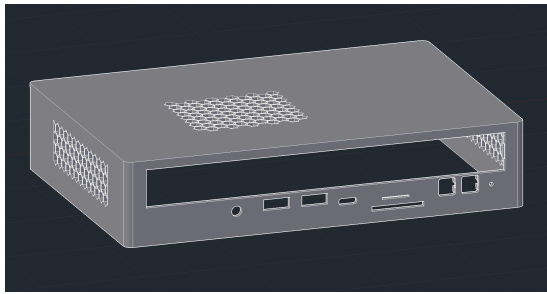
Mini PC-ul vine echipat cu o matrice LED 3.1 compusă din 220 LED-uri adresabile RGB cu driver WS2812C, acestea au nevoie doar de un pin de input și sunt legate în serie, acestea formând o matrice 44x5. Acestea sunt controlate de un Microcontroller ESP32-C3 care comunică cu modulul LattePanda prin USB, iar microcontrollerul fiind integrat direct pe PCB-ul principal.

3.2 Carcasa

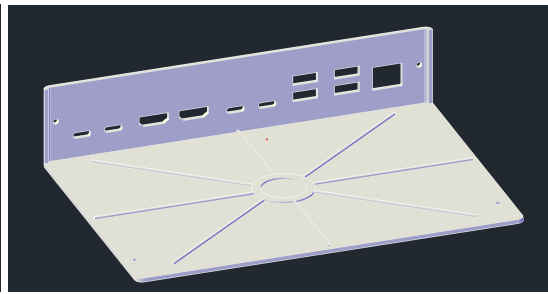
Pentru a monta cele două PCB-uri am proiectat o carcasă folosind AutoCAD, aceasta este formată din 2 piese principale printate 3d folosind filament PLA, un schelet ce include partea din față, lateralele și partea superioară 3.2a, apoi un capac pentru partea inferioară și spate 3.2b. Cele 2 PCB-uri sunt montate pe schelet, acesta incluzând și un panou de difuzie printat cu filament translucid PETG.



Figura 3.1: Matrice Led.



(a) Partea frontală a carcasei



(b) Partea din spate a carcasei

Figura 3.2: Cele 2 părți ale carcasei

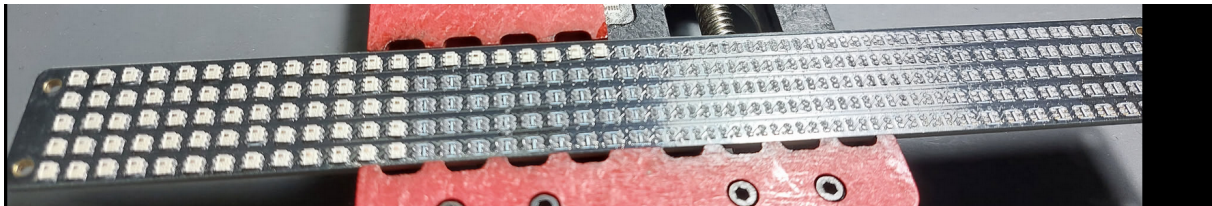


Figura 3.3: Matrice Led în timpul asamblării.

3.3 Asamblare

Pentru a asambla componentele pe PCB am folosit șabloane din oțel inoxidabil, tăiate la laser, aceasta fiind produsă odată cu PCB-ul, cu aceste șabloane am aplicat o pastă de fludor și am plasat fiecare componentă pe placă, începând cu matricea LED 3.3 care are 220 LED-uri, apoi continuând cu PCB-ul principal 3.4, acesta având în jur de 500 de componente, dintre care 380 de componente pasive SMD de capsulă 0603 și 0402, 32 circuite integrate în capsule QFN, 16 tranzistori în capsula SOT și DFN, 20 de conectori și alte componente active sau pasive.

3.4 Testare și depanare

Toate defectele prezentate în această secțiune au fost identificate în urma testării prototipului și ulterior corectate în proiectul PCB. Din considerente de cost, varianta revizuită nu a mai fost trimisă în producție.

3.4.1 Defect al circuitului de alimentare

După asamblarea plăcii, procesul de testare a evidențiat inițial o problemă majoră: regulatorul de tensiune care coboară tensiunea de 20V la 5V și 3,3V nu pornea. Deoarece acesta asigură

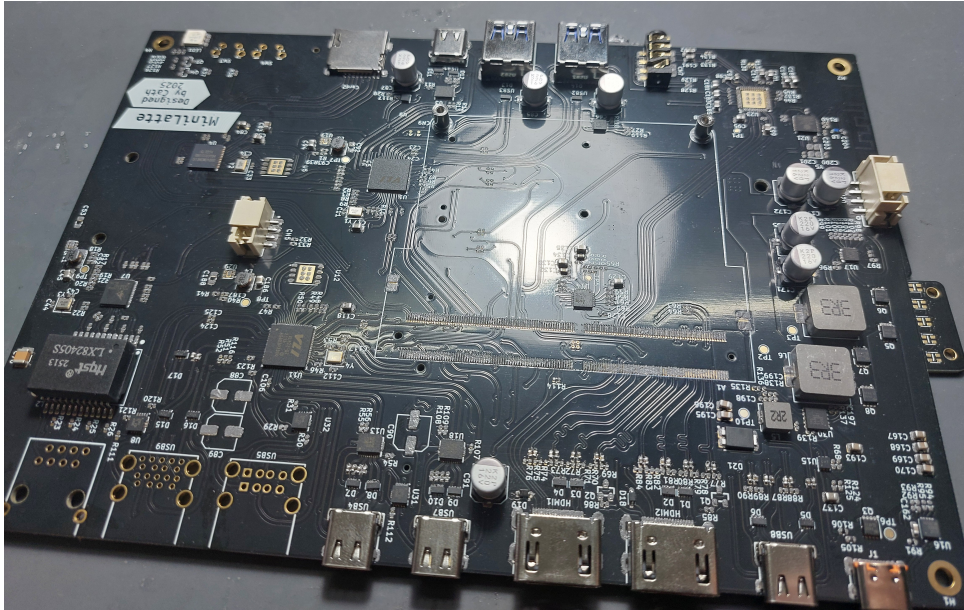


Figura 3.4: PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.

și alimentarea regulatorului de 17,5 V utilizat de modulul principal, nici acesta nu devenea operațional.

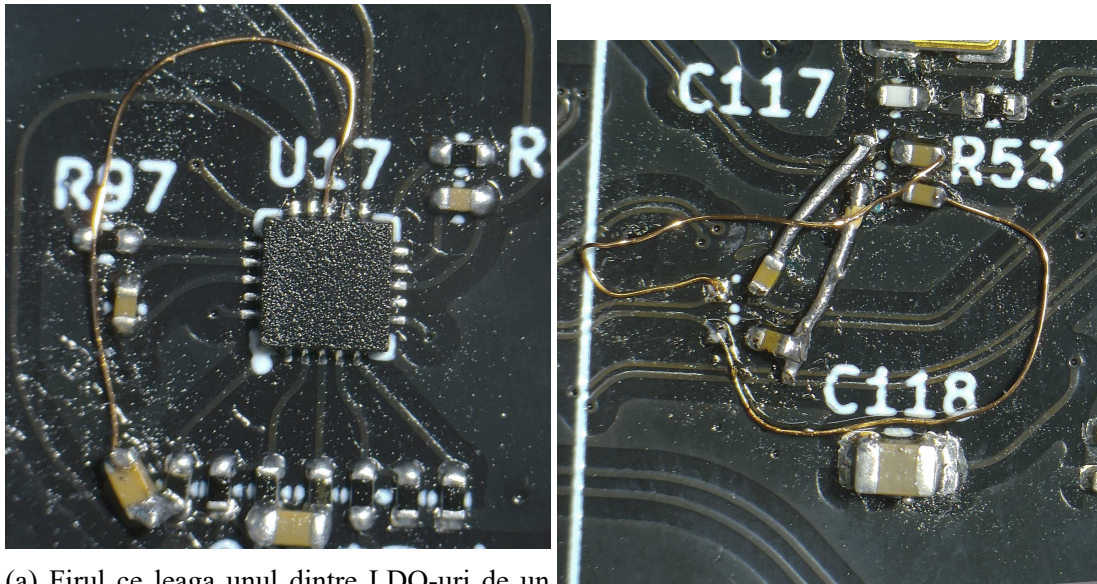
Cauza problemei a fost identificată ca fiind absența unor condensatoare necesare pentru funcționarea corectă a regulatorului Low DropOut (LDO), utilizat în faza inițială de pornire a circuitului intern al cipului, până la activarea convertorului DC-DC. Remedierea a constat în adăugarea unui condensator, realizată printr-o conexiune suplimentară între pinul circuitului integrat și un condensator montat ulterior pe placă (Figura 3.5a).

3.4.2 Defecte legate de protocoale

Sistemul a pornit corespunzător și a permis încărcarea sistemului de operare. Testele ulterioare au evidențiat însă și alte deficiențe:

- Un slot NVMe nu funcționa, cauza fiind o lipire defectuoasă a unui pin;
- Controlerul Ethernet *Realtek RTL8125* nu pornea, fiind necesară adăugarea unui rezistor de tip pull-up pe unul dintre pini;
- Timpul de inițializare în BIOS era neobișnuit de mare.

Investigațiile au arătat că problema legată de BIOS era cauzată de conectarea incorectă a



(a) Firul ce leaga unul dintre LDO-uri de un condensator.

(b) Repararea liniilor USB prin lipirea unor fire.

Figura 3.5: Două reparații folosind fire subțiri.

liniilor USB 3.2 Gen 2 către hub-ul USB. Perechile diferențiale au fost conectate eronat (RX-RX și TX-TX), în loc de configurația corectă RX-TX și TX-RX. Această eroare a apărut din utilizarea unei topologii specifice conexiunilor între cip și port, în locul celei necesare pentru interconectarea a două cipuri. Corecția a fost realizată prin refacerea conexiunilor folosind fire (Figura 3.5b). O altă problemă identificată a fost funcționarea incorectă a LED-ului RGB frontal, utilizat pentru indicarea stării sistemului: *power off* (roșu - oprit), *standby* (galben) și *power on* (alb - pornit). LED-ul rămânea aprins în culoarea roșie imediat după alimentare, iar celelalte culori nu funcționau. Cauza acestei deficiențe a fost utilizarea incorectă a tranzistoarelor MOSFET de tip N într-o configurație de tip high-side switching, în condițiile în care tensiunea de comandă pe poartă era comparabilă sau mai mică decât tensiunea drenă-sursă. În această situație, tranzistorul nu putea comuta corect. Soluția corectă constă în utilizarea unei configurații de tip low-side switching (vezi Figura 3.6), în care tensiunea de comandă (3,3 V) este aplicată între poartă și masă, asigurând funcționarea corespunzătoare a tranzistorului și controlul corect al LED-ului.

3.4.3 Alte defecte nerezolvate

Două defecte care nu a fost reparate pe placă dar care a fost reparate în proiect sunt:

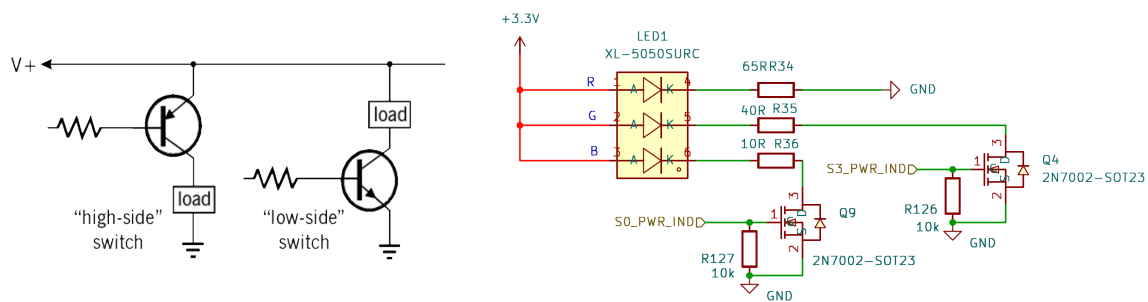


Figura 3.6: Diagrama din stânga arată configurațiile Low Side și High Side, iar diagrama din dreapta arată schema reparată folosind un low side switch.

- Ventilatorul pornește la putere maximă odată cu alimentarea sistemului, pentru a remedia această problemă a fost adăugat un MOSFET care permite alimentarea sistemului doar când acesta este în starea de pornit, folosind același semnal ca LED-ul alb.
- Al doilea controller USB nu a fi putut fi reparat pentru a funcționa la viteze usb 3.2, acesta având punctele de lipire mai inaccesibile ca primul

3.4.4 Testare în sisteme de operare

Pentru a testa performanța sistemului am folosit sistemul de operare Windows 11. Au fost testate (Tabelul 3.1) timpul de pornire al sistemului în ambele sisteme de operare, viteza de internetului atât pe Wi-Fi cât și pe fir, viteza maximă de transmisiune pe USB dar și viteza maximă a SSD-urile conectate (fiind limitate de conexiunea PCIe x2). Pentru testarea sistemului au fost folosite 3 SSD-uri SKhynix PC711 care rulează pe o interfață PCIe Gen3 x 4, capabile să satureze interfețele conectate.

Parametru Testat	Rezultat Măsurat (Windows)
Timp de pornire	48 s
Viteza LAN	2,26 Gbps
Viteza SSD PCIe	1771 MB/s (Read), 1673 MB/s (Write)
Viteza USB	2,5 Gbps
Scor Cinebench MultiCore	2750

Tabela 3.1: Performanțele măsurate ale sistemului în mediul de operare Windows.

Capitolul 4

Concluzii și direcții viitoare

Proiectul sistemului Mini PC bazat pe modulul *LattePanda Mu* demonstrează fezabilitatea proiectării unui PCB complex cu 4 straturi și a realizării unui sistem integrat performant. Prototipul a fost validat experimental, demonstrând stabilitate în rularea sistemelor de operare moderne. Arhitectura implementată oferă o flexibilitate ridicată, deschizând calea pentru extinderea funcționalităților plăcii sau pentru upgrade-ul direct al modulului de procesare x86. Pentru tranziția de la stadiul de prototip de laborator la un produs de serie, sunt necesare optimizări structurate pe două direcții principale:

- **Efficientizarea fabricației carcasei:** Reproiectarea geometrică a carcasei pentru a fi compatibilă cu tehnologia de *injection molding* (turnare prin injecție). Această tranziție este critică pentru producția de masă, reducând drastic timpul de execuție per unitate și asigurând o rezistență structurală superioară față de printarea 3D.
- **Alinierea PCB-ului la normele pentru producție:** Uniformizarea orientării componentelor SMD și optimizarea amprentelor conform standardelor IPC.

Prin atingerea tuturor obiectivelor propuse, proiectul se materializează într-o platformă hardware fiabilă și complet funcțională. Validarea interconectării magistralelor de mare viteză și a sistemului complex de alimentare pe un PCB unic confirmă viabilitatea designului, acesta servind drept o bază robustă atât pentru o viitoare comercializare, cât și pentru dezvoltarea de noi sisteme de calcul compacte.

Bibliografie

- [1] Texas Instruments, *High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs*, 2025, URL: <https://www.ti.com/lit/an/slla414a/slla414a.pdf>, (accessed: 24.03.2026).
- [2] Texas Instruments, *TPS51275 Datasheet*, URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51275.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [3] Texas Instruments, *TPS54561 Datasheet*, URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54561.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [4] Texas Instruments, *TPS62590 Datasheet*, URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62590.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [5] IPC, *IPC-2152 : Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design*, URL: <https://www.electronics.org/TOC/IPC-2152.pdf>.
- [6] Via Labs, *VL162 Datasheet*, URL: <https://www.lcsc.com/datasheet/C19270896.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [7] Via Labs, *VL822-Q7 Datasheet*, URL: <https://www.lcsc.com/datasheet/C42419379.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [8] LattePandaTeam, *LattePanda Documentation*, URL: https://docs.lattepanda.com/content/mu_edition/introduction/, (accessed: 24.03.2026).
- [9] LattePandaTeam, *LattePanda-Mu*, URL: <https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Mu>, (accessed: 24.03.2026).
- [10] USB Implementers Forum, *USB Power Delivery Specification Revision 3.2*, URL: <https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery>.